

Derivação Numérica

Sumário

1. Derivação Numérica.....	2
1.1. Definição de Derivada.....	2
1.2. MÉTODOS PRINCIPAIS.....	2
1.2.1. Método das Diferenças Finitas Progressivas (<i>Forward Difference</i>).....	3
1.2.2. Método das Diferenças Finitas Regressivas (<i>Backward Difference</i>)	3
1.2.3. Método das Diferenças Finitas Centrais (<i>Central Difference</i>)	4
1.2.4. Comparação entre Métodos.....	4
1.3. Análise de Erros de Truncamento	5
1.4. EXERCÍCIOS RESOLVIDOS.....	5
1.5. DERIVADAS DE ORDEM SUPERIOR.....	6
1.5.1. Segunda Derivada: Diferenças Finitas Centrais	6
1.5.2. Terceira Derivada	7
1.5.3. Propagação de Erros	7
1.6. OCTAVE.....	7
1.6.1. Diferença Progressiva	7
1.6.2. Diferença Regressiva.....	8
1.6.3. Diferença Central.....	8
1.6.4. Três métodos.....	8
1.6.5. Segunda Derivada.....	9
1.6.6. Terceira Derivada	9
1.6.7. Análise de Erro (Sensibilidade ao h)	10
1.6.8. Derivada em Vários Pontos (Vetor).....	11
1.6.9. Exemplos de Uso:	11
1.7. EXERCÍCIOS PROPOSTOS.....	12
1.8. RESPOSTAS.....	13

1. Derivação Numérica

A derivação é uma ferramenta essencial em áreas como ciência e engenharia, pois permite examinar taxas de variação, otimizar processos e compreender o comportamento de sistemas. **Entretanto, nem sempre é viável calcular a derivada de uma função de modo analítico.** Isso acontece quando lidamos com funções muito complexas, dados discretos (tabelados) ou funções sem uma forma explícita. Nesses contextos, a derivação numérica apresenta-se como uma solução eficiente.

Aplicações Práticas:

- **Engenharia:** Análise de tensões e deformações, velocidade e aceleração de sistemas mecânicos, taxas de reação em processos químicos.
- **Física:** Cálculo de gradientes de campo, taxas de decaimento radioativo, propagação de ondas.
- **Economia:** Análise de elasticidade, taxas de crescimento econômico.
- **Ciência de Dados:** Otimização de algoritmos de aprendizado de máquina (e.g., gradiente descendente).

1.1. Definição de Derivada

A derivada de uma função $f(x)$ em um ponto x é definida como o limite da razão incremental:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

A derivação numérica é usada quando, por exemplo:

- A função $f(x)$ é desconhecida, e temos apenas um conjunto de pontos discretos (dados experimentais ou tabelados).
- A função $f(x)$ é conhecida, mas sua forma analítica é tão complexa que a derivação simbólica é impraticável ou computacionalmente custosa.
- A função $f(x)$ é definida por um algoritmo ou um processo computacional, sem uma expressão matemática explícita.

Erros em Derivação Numérica, ao aproximar a derivada, introduzimos 02 tipos principais de erros:

- **Erro de Truncamento:**
 - Resulta da substituição de um processo de limite (infinito) por uma aproximação finita.
 - É inerente ao método numérico escolhido e geralmente pode ser estimado usando a série de Taylor.
 - Diminui com a redução do passo h .
- **Erro de Arredondamento:**
 - Resulta da representação finita de números em um computador.
 - É devido à precisão limitada da máquina e tende a aumentar com a redução do passo h , pois subtrações de números muito próximos podem amplificar o erro relativo.

A escolha do h (passo) é crucial, pois um **h muito grande** aumenta o **erro de truncamento**, e um **h muito pequeno** aumenta o **erro de arredondamento**. Existe um h ótimo que minimiza a soma desses dois erros.

1.2. MÉTODOS PRINCIPAIS

Os métodos de derivação numérica baseiam-se na aproximação da função por um polinômio (geralmente de Taylor) e na derivação desse polinômio.

1.2.1. Método das Diferenças Finitas Progressivas (*Forward Difference*)

Este método utiliza o ponto atual x e um ponto futuro $x + h$ para aproximar a derivada. A partir da expansão da série de Taylor de $f(x + h)$ em torno de x :

$$f(x + h) = f(x) + hf'(x) + \left(\frac{h^2}{2!}\right)f''(\xi) + \dots$$

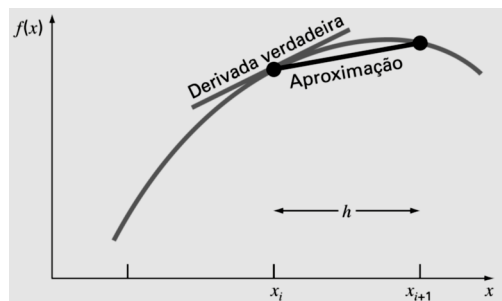
Rearranjando para isolar $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{f(x + h) - f(x)}{h} - \left(\frac{h}{2!}\right)f''(\xi)$$

A fórmula de aproximação é:

$$f'(x) \approx \frac{f(x + h) - f(x)}{h} + O(h)$$

O erro de truncamento é de ordem $O(h)$, o que significa que o erro é proporcional a h .



Fonte: Livro Chapra

1.2.2. Método das Diferenças Finitas Regressivas (*Backward Difference*)

Este método utiliza o ponto atual x e um ponto passado $x - h$ para aproximar a derivada. A partir da expansão da série de Taylor de $f(x - h)$ em torno de x :

$$f(x - h) = f(x) - hf'(x) + \left(\frac{h^2}{2!}\right)f''(\xi)$$

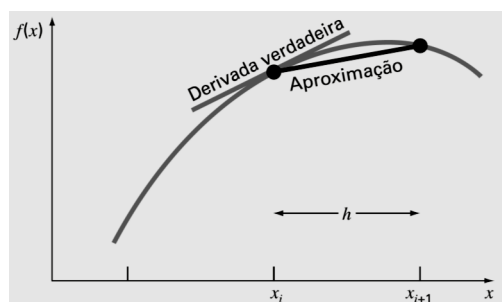
Rearranjando para isolar $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x - h)}{h} + \left(\frac{h}{2!}\right)f''(\xi)$$

A fórmula de aproximação é:

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x - h)}{h} + O(h)$$

O erro de truncamento também é de ordem $O(h)$.



Fonte: Livro Chapra

1.2.3. Método das Diferenças Finitas Centrais (*Central Difference*)

Este método utiliza um ponto passado $x - h$ e um ponto futuro $x + h$, centrando a aproximação em x . A partir das expansões da série de Taylor:

$$\begin{aligned}f(x + h) &= f(x) + hf'(x) + \left(\frac{h^2}{2!}\right)f''(x) + \left(\frac{h^3}{3!}\right)f'''(x) + \left(\frac{h^4}{4!}\right)f''''(\xi_1) \\f(x - h) &= f(x) - hf'(x) + \left(\frac{h^2}{2!}\right)f''(x) - \left(\frac{h^3}{3!}\right)f'''(x) + \left(\frac{h^4}{4!}\right)f''''(\xi_2)\end{aligned}$$

Subtraindo a segunda equação da primeira:

$$f(x + h) - f(x - h) = 2hf'(x) + 2\left(\frac{h^3}{3!}\right)f'''(x) + O(h^5)$$

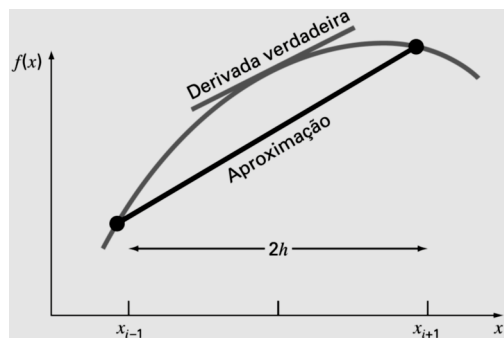
Rearranjando para isolar $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h} - \left(\frac{h^2}{3!}\right)f'''(x) - O(h^5)$$

A fórmula de aproximação é:

$$f'(x) \approx \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h} - O(h^2)$$

O erro de truncamento é de ordem $O(h^2)$, o que o torna geralmente mais preciso que os métodos progressivo e regressivo para o mesmo passo h .



Fonte: Livro Chapra

1.2.4. Comparação entre Métodos

Característica	Diferença Progressiva	Diferença Regressiva	Diferença Central
Fórmula	$\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$	$\frac{f(x) - f(x - h)}{h}$	$\frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h}$
Ordem do Erro	$O(h)$	$O(h)$	$O(h^2)$
Precisão	Menor	Menor	Maior
Pontos Utilizados	$x, x + h$	$x - h, x$	$x - h, x + h$
Uso Típico	Início de intervalos, dados unidirecionais	Fim de intervalos, dados unidirecionais	Interior de intervalos, maior precisão

1.3. Análise de Erros de Truncamento

O erro de truncamento é a diferença entre o valor exato da derivada e a aproximação numérica. Como visto nas deduções via série de Taylor, ele depende da ordem do passo h e das derivadas de ordem superior da função.

- Para diferenças **progressivas** e **regressivas**, o erro é proporcional a h e à segunda derivada da função.
- Para diferenças **centrais**, o erro é proporcional a h^2 e à terceira derivada da função.

Isso significa que, para um h pequeno, o método central converge para o valor exato muito mais rapidamente do que os métodos progressivo ou regressivo.

1.4. EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

Considere a função $f(x) = e^x$. Queremos calcular $f'(1)$ numericamente e comparar com o valor exato. Sabemos que a derivada exata de $f(x) = e^x$ é $f'(x) = e^x$. Portanto, $f'(1) = e^1 \approx 2.718281828$.

Vamos usar $h = 0.1$. Precisamos dos valores da função em:

$$f(1) = e^1 \approx 2.718281828$$

$$f(1+h) = f(1.1) = e^{1.1} \approx 3.004166024$$

$$f(1-h) = f(0.9) = e^{0.9} \approx 2.459603111$$

Exemplo 1: Aplicação de Diferenças Progressivas

$$\begin{aligned} f'(1) &\approx \frac{f(1.1) - f(1)}{0.1} \\ f'(1) &\approx \frac{3.004166024 - 2.718281828}{0.1} \\ f'(1) &\approx \frac{0.285884196}{0.1} \approx \mathbf{2.85884196} \end{aligned}$$

Exemplo 2: Aplicação de Diferenças Regressivas

$$\begin{aligned} f'(1) &\approx \frac{(f(1) - f(0.9))}{0.1} \\ f'(1) &\approx \frac{2.718281828 - 2.459603111}{0.1} \\ f'(1) &\approx \frac{0.258678717}{0.1} \approx \mathbf{2.58678717} \end{aligned}$$

Exemplo 3: Aplicação de Diferenças Centrais

$$\begin{aligned} f'(1) &\approx \frac{f(1.1) - f(0.9)}{2 \times 0.1} \\ f'(1) &\approx \frac{3.004166024 - 2.459603111}{0.2} \\ f'(1) &\approx \frac{0.544562913}{0.2} \approx \mathbf{2.722814565} \end{aligned}$$

Análise Comparativa de Erros

Vamos comparar os erros para diferentes valores de h para $f(x) = e^x$ em $x = 1$.

h	Derivada Exata	Progressiva	Erro Prog.	Regressiva	Erro Reg.	Central	Erro Central
0.1	2.718281828	2.85884196	0.140560132	2.58678717	0.131494658	2.722814565	0.004532737
0.01	2.718281828	2.73191798	0.013636152	2.70464567	0.013636158	2.718284565	0.000002737
0.001	2.718281828	2.71964177	0.001359942	2.71692190	0.001359928	2.718281829	0.000000001

Observamos que, à medida que h diminui, o erro dos métodos progressivo e regressivo diminui linearmente ($O(h)$), enquanto o erro do método central diminui quadraticamente ($O(h^2)$), confirmando sua maior precisão.

1.5. DERIVADAS DE ORDEM SUPERIOR

A derivação numérica pode ser estendida para calcular derivadas de segunda, terceira ordem e assim por diante. Isso geralmente envolve a aplicação repetida das fórmulas de diferenças finitas ou a utilização de fórmulas específicas derivadas da série de Taylor.

1.5.1. Segunda Derivada: Diferenças Finitas Centrais

Para a segunda derivada, a fórmula mais comum e precisa é a de diferenças centrais. Partimos das expansões de Taylor:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \left(\frac{h^2}{2!}\right)f''(x) + \left(\frac{h^3}{3!}\right)f'''(x) + \left(\frac{h^4}{4!}\right)f''''(x) + O(h^5)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \left(\frac{h^2}{2!}\right)f''(x) - \left(\frac{h^3}{3!}\right)f'''(x) + \left(\frac{h^4}{4!}\right)f''''(x) + O(h^5)$$

Somando as duas equações:

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2f''(x) + 2\left(\frac{h^4}{4!}\right)f''''(x) + O(h^6)$$

Rearranjando para isolar $f''(x)$:

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} - \left(\frac{h^2}{12}\right)f''''(x) + O(h^4)$$

A fórmula de aproximação é:

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2)$$

O erro de truncamento é de ordem $O(h^2)$.

Exemplo: Calcular $f''(1)$ para $f(x) = e^x$ com $h = 0.1$.

$$f''(1) = e^1 \approx 2.718281828$$

$$f''(1) \approx \frac{f(1.1) - 2f(1) + f(0.9)}{(0.1)^2}$$

$$f''(1) \approx \frac{3.004166024 - 2 \times 2.718281828 + 2.459603111}{0.01}$$

$$f''(1) \approx \frac{3.004166024 - 5.436563656 + 2.459603111}{0.01}$$

$$f''(1) \approx 0.027205479 / 0.01 \quad f''(1) \approx 2.7205479$$

1.5.2. Terceira Derivada

A obtenção de derivadas de ordem superior requer mais pontos e as fórmulas se tornam mais complexas. Por exemplo, uma aproximação para a terceira derivada com erro $O(h^2)$ é:

$$f'''(x) \approx \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + 2f(x-h) - f(x-2h)}{2h^3}$$

1.5.3. Propagação de Erros

Quando a ordem da derivada aumenta, os erros de arredondamento tornam-se mais notáveis. Isso acontece porque as fórmulas de derivadas superiores realizam subtrações entre valores muito próximos, o que pode resultar na perda de vários dígitos significativos. Por esse motivo, definir adequadamente o valor de h é ainda mais importante ao calcular derivadas de ordem elevada.

1.6. OCTAVE

1.6.1. Diferença Progressiva

```
function df = derivada_progressiva(f, x, h)
% DERIVADA_PROGRESSIVA Calcula derivada usando diferença progressiva
% Sintaxe: df = derivada_progressiva(f, x, h)
% Entrada:
%   f - função (handle ou string)
%   x - ponto onde calcular a derivada
%   h - incremento (default: 1e-5)
% Saída:
%   df - valor da derivada em x

if nargin < 3
    h = 1e-5;
end

if ischar(f)
    f = str2func(['@(x) ' f]);
end

df = (f(x + h) - f(x)) / h;
end
```

1.6.2. Diferença Regressiva

```
function df = derivada_regressiva(f, x, h)
% DERIVADA_REGRESSIVA Calcula derivada usando diferença regressiva
% Sintaxe: df = derivada_regressiva(f, x, h)

    if nargin < 3
        h = 1e-5;
    end

    if ischar(f)
        f = str2func(['@(x) ' f]);
    end

    df = (f(x) - f(x - h)) / h;
end
```

1.6.3. Diferença Central

```
function df = derivada_central(f, x, h)
% DERIVADA_CENTRAL Calcula derivada usando diferença central
% Sintaxe: df = derivada_central(f, x, h)
% Nota: Ordem de erro  $O(h^2)$  - mais preciso!

    if nargin < 3
        h = 1e-5;
    end

    if ischar(f)
        f = str2func(['@(x) ' f]);
    end

    df = (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h);
end
```

1.6.4. Três métodos

```
function resultado = comparar_metodos(f, x, h)
% COMPARAR_METODOS Compara os três métodos de diferenças finitas
% Sintaxe: resultado = comparar_metodos(f, x, h)
% Saída: estrutura com todos os resultados

    if nargin < 3
        h = 1e-5;
    end

    if ischar(f)
        f = str2func(['@(x) ' f]);
    end

    % Cálculos
    df_prog = (f(x + h) - f(x)) / h;
    df_regr = (f(x) - f(x - h)) / h;
```

```

df_cent = (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h);

% Armazenar resultados
resultado.progressiva = df_prog;
resultado.regressiva = df_regr;
resultado.central = df_cent;
resultado.x = x;
resultado.h = h;

% Exibir tabela
fprintf('\n===== COMPARAÇÃO DE MÉTODOS =====\n');
fprintf('Ponto: x = %.4f | Incremento: h = %.2e\n', x, h);
fprintf('-----\n');
fprintf('Método          | Derivada Numérica\n');
fprintf('-----\n');
fprintf('Progressiva      | %.10f\n', df_prog);
fprintf('Regressiva       | %.10f\n', df_regr);
fprintf('Central (melhor) | %.10f\n', df_cent);
fprintf('-----\n\n');
end

```

1.6.5. Segunda Derivada

```

function d2f = segunda_derivada(f, x, h)
% SEGUNDA_DERIVADA Calcula segunda derivada usando diferenças
centrais
% Sintaxe: d2f = segunda_derivada(f, x, h)
% Fórmula:  $f''(x) \approx [f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)] / h^2$ 

    if nargin < 3
        h = 1e-5;
    end

    if ischar(f)
        f = str2func(['@(x) ' f]);
    end

    d2f = (f(x + h) - 2 * f(x) + f(x - h)) / (h^2);
end

```

1.6.6. Terceira Derivada

```

function d3f = terceira_derivada(f, x, h)
% TERCEIRA_DERIVADA Calcula terceira derivada
% Fórmula:  $f'''(x) \approx [f(x+2h) - 2f(x+h) + 2f(x-h) - f(x-2h)] / (2h^3)$ 

    if nargin < 3
        h = 1e-5;
    end

    if ischar(f)
        f = str2func(['@(x) ' f]);
    end
end

```

```

        d3f = (f(x + 2*h) - 2*f(x + h) + 2*f(x - h) - f(x - 2*h)) / (2 *
h^3);
end

```

1.6.7. Análise de Erro (Sensibilidade ao h)

```

function analise = analisar_erro(f, f_analitica, x, h_valores)
% ANALISAR_ERRO Analisa como o erro varia com o tamanho de h
% Sintaxe: analise = analisar_erro(f, f_analitica, x, h_valores)

    if nargin < 4
        h_valores = logspace(-2, -12, 50);
    end

    if ischar(f)
        f = str2func(['@(x) ' f]);
    end

    if ischar(f_analitica)
        f_analitica = str2func(['@(x) ' f_analitica]);
    end

    valor_exato = f_analitica(x);
    erros_progressiva = [];
    erros_central = [];

    for h = h_valores
        df_prog = (f(x + h) - f(x)) / h;
        df_cent = (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h);

        erros_progressiva = [erros_progressiva; abs(df_prog -
valor_exato)];
        erros_central = [erros_central; abs(df_cent - valor_exato)];
    end

    % Gráfico
    loglog(h_valores, erros_progressiva, 'b-o', 'DisplayName',
'Diferença Progressiva');
    hold on;
    loglog(h_valores, erros_central, 'r-s', 'DisplayName',
'Diferença Central');

    xlabel('Tamanho de h');
    ylabel('Erro Absoluto');
    title('Análise de Erro vs. Tamanho do Incremento');
    legend('Location', 'best');
    grid on;
    hold off;

    analise.h_valores = h_valores;
    analise.erros_progressiva = erros_progressiva;
    analise.erros_central = erros_central;
end

```

1.6.8. Derivada em Vários Pontos (Vetor)

```
function df = derivada_vetor(f, x_valores, h, metodo)
% DERIVADA_VETOR Calcula derivada em múltiplos pontos
% Sintaxe: df = derivada_vetor(f, x_valores, h, metodo)
% metodo: 'progressiva', 'regressiva', 'central' (default: 'central')

    if nargin < 4
        metodo = 'central';
    end

    if nargin < 3
        h = 1e-5;
    end

    if ischar(f)
        f = str2func(['@(x) ' f]);
    end

    n = length(x_valores);
    df = zeros(size(x_valores));

    switch metodo
        case 'progressiva'
            for i = 1:n
                df(i) = (f(x_valores(i) + h) - f(x_valores(i))) / h;
            end
        case 'regressiva'
            for i = 1:n
                df(i) = (f(x_valores(i)) - f(x_valores(i) - h)) / h;
            end
        case 'central'
            for i = 1:n
                df(i) = (f(x_valores(i) + h) - f(x_valores(i) - h))
/ (2 * h);
            end
        otherwise
            error('Método desconhecido. Use: progressiva, regressiva
ou central');
    end
end
```

1.6.9. Exemplos de Uso:

Exemplo 1: Função Exponencial

```
% Calcular derivada de  $f(x) = e^x$  em  $x = 1$ 
f = @(x) exp(x);
x = 1;
h = 1e-5;

df = derivada_central(f, x, h);
fprintf('f(x) = e^x em x = 1\n');
fprintf('Derivada numérica: %.10f\n', df);
fprintf('Valor exato (e^1): %.10f\n', exp(1));
fprintf('Erro: %.2e\n', abs(df - exp(1)));
```

Exemplo 2: Comparação de Métodos

```
% Comparar métodos para  $f(x) = \sin(x)$  em  $x = \pi/2$ 
f = @(x) sin(x);
comparar_metodos(f, pi/2, 1e-6);
```

Exemplo 3: Segunda Derivada

```
% Segunda derivada de  $f(x) = x^3$  em  $x = 2$ 
%  $f'(x) = 3x^2 \rightarrow f''(x) = 6x$ 
f = @(x) x^3;
x = 2;

d2f = segunda_derivada(f, x, 1e-5);
fprintf('f(x) =  $x^3$  em  $x = 2$ \n');
fprintf('Segunda derivada numérica: %.10f\n', d2f);
fprintf('Valor exato ( $6 \cdot 2 = 12$ ): 12.0000000000\n');
```

Exemplo 4: Análise de Erro

```
% Analisar erro para  $f(x) = \sin(x)$ ,  $f'(x) = \cos(x)$ 
f = @(x) sin(x);
f_deriv = @(x) cos(x);

analisar_erro(f, f_deriv, pi/4, logspace(-2, -12, 50));
```

1.7. EXERCÍCIOS PROPOSTOS

- Considere a função $f(x) = \sin(x)$. Calcule $f'(\pi/4)$ usando:
 - Diferenças progressivas com $h = 0.1$.
 - Diferenças regressivas com $h = 0.1$.
 - Diferenças centrais com $h = 0.1$.
 - Compare os resultados com o valor exato.
- Para a função $f(x) = x^3 - 2x + 1$, calcule $f'(2)$ usando o método das diferenças centrais com $h = 0.2$ e $h = 0.01$. Analise como a mudança de h afeta a precisão.
- Calcule a segunda derivada de $f(x) = \cos(x)$ em $x = \pi/2$ usando a fórmula de diferenças centrais para a segunda derivada, com $h = 0.1$. Compare com o valor exato.
- Com base nos pontos, estime $f'(0.6)$ por:
 - Diferenças progressivas.
 - Diferenças regressivas.
 - Diferenças centrais.

x	$f(x)$
0.5	0.479
0.6	0.565
0.7	0.644

- Explique, em suas próprias palavras, a diferença entre erro de truncamento e erro de arredondamento na derivação numérica e porque existe um h ótimo.

1.8. RESPOSTAS

- i. $f'(x) = \cos(x)$, $f'(\pi/4) = \cos(\pi/4) \approx 0.70710678$.
 - a. Progressivas: ≈ 0.6599
 - b. Regressivas: ≈ 0.7523
 - c. Centrais: ≈ 0.7061
- ii. $f'(x) = 3x^2 - 2$, $f'(2) = 10$.
 - a. Com $h = 0.2$: ≈ 10.04
 - b. Com $h = 0.01$: ≈ 10.0003
- iii. $f''(x) = -\sin(x)$, $f''(\pi/2) = -1$.
 - a. Com $h = 0.1$: ≈ -0.9983
- iv.
 - a. Progressivas: $(0.644 - 0.565) / 0.1 = 0.79$
 - b. Regressivas: $(0.565 - 0.479) / 0.1 = 0.86$
 - c. Centrais: $(0.644 - 0.479) / (2 * 0.1) = 0.825$
- v. O erro de truncamento surge da aproximação da série infinita por um número finito de termos, diminuindo com h . O erro de arredondamento surge da precisão limitada do computador, aumentando com h (devido a subtrações de números muito próximos). O h ótimo é o valor que minimiza a soma desses dois erros.